

Pràctica Bloc II

2025

Objectiu

L'objectiu d'aquesta pràctica avaluable és aplicar els conceptes i tècniques apresos al llarg del curs d'*Intel·ligència Artificial* per a dissenyar i desenvolupar agents basats en aprenentatge per reforç i en algoritmes genètics.

- La pràctica s'ha d'entregar com a molt tard el **24 de novembre de 2025 a les 23:59**.
- El lliurament constarà d'un conjunt de fitxers `.py` amb els algoritmes implementats i d'un informe en format `.pdf`. En aquest informe s'han d'exposar les decisions de disseny preses per a cada algoritme, comparar els rendiments obtinguts, comentar els aspectes més rellevants del desenvolupament i analitzar les polítiques resultants, tot relacionant-les amb la teoria. L'ús de $\text{\LaTeX}$ per a la redacció de l'informe serà valorat positivament. **Atenció:** si l'informe conté blocs de codi `python`, la seva qualificació serà **0**.
- La pràctica s'ha de realitzar en grups de dues persones. Els membres poden pertànyer a grups diferents, tant de teoria com de pràctiques, i no cal que siguin els mateixos de la primera pràctica.
- Només es corregiran les pràctiques dels estudiants que hagin realitzat una entrevista personal amb el professor.
- L'entrevista es durà a terme després de la data d'entrega.

Materials

La pràctica es realitzarà en `Python`, emprant `Gymnasium`, un entorn desenvolupat originalment per `OpenAI`.

Descripció del problema

El problema que es treballarà en aquesta pràctica és el joc Frozen Lake. Es tracta d'un joc sobre un tauler de dimensions $n \times m$, on l'agent ha de trobar un camí des de la seva posició inicial fins a la casella objectiu. El mapa conté tant la casella objectiu com un conjunt de forats; si l'agent en trepitja un, perd la partida.

La figura 1 mostra un exemple de configuració de l'entorn. Cal tenir en compte que l'agent no sempre es mou exactament en la direcció indicada, ja que el terreny és lliscant.

Per inicialitzar l'entorn, heu d'emprar el següent fragment de codi *Python*:

```
1 env = gym.make("FrozenLake-v1", is_slippery=True)
```

El paràmetre `is_slippery` ha d'estar activat perquè la pràctica sigui corregida.



Figura 1: Exemple d'execució del joc *Frozen Lake*, extret de la documentació oficial.

Treball a realitzar

La tasca consisteix a implementar els algorismes d'aprenentatge per reforç vists a classe que considereu adequats per resoldre aquest problema. **La decisió de no emprar un algoritme dels vists a classe s'ha de justificar adequadament.**

A més, s'ha de dissenyar i implementar un algoritme genètic, i per a cadascun dels algorismes desenvolupats s'haurà de realitzar un estudi de l'efecte que tenen els seus diferents paràmetres en la solució obtinguda.

La part que s'avaluarà serà únicament la memòria. En aquesta haureu d'exposar:

- Les decisions de disseny adoptades per a cada algoritme.
- La comparació dels rendiments obtinguts: des d'un punt de vista de longitud de la solució, del temps de les iteracions emprades, etc. Per fer aquesta comparativa es necessari tenir en compte que els resultats tenen un element estocàstic, és per això que per obtenir resultats fiables s'han de fer múltiples execucions i emprar mesures d'agregació dels resultats parcials.
- L'anàlisi de les polítiques resultants, tot relacionant-les amb la teoria.

Tot i així, també cal lliurar el codi desenvolupat. Les conclusions de la memòria han de ser coherents amb el codi i els resultats presentats. La manca de coherència entre la memòria i els algorismes entregats es considerarà un cas de **frau acadèmic**, amb les conseqüències corresponents. Un fet important és que **la pràctica pot suspendre's fins i tot si el codi és correcte**.

Condicions

- La pràctica només es corregirà si és executable a l'ordinador del professor.
- L'entrevista personal amb els autors és un requisit indispensable.
- Podeu crear els fitxers que considereu necessaris.
- L'entorn ha de tenir el paràmetre `is_slippery` activat.
- L'avaluació es basarà en la memòria, no en el codi. Així i tot, en les entrevistes es podran fer preguntes tant de la memòria com del codi entregat.
- Si es detecten discrepàncies significatives entre la memòria i el codi entregat, es considerarà un cas de frau acadèmic.

Ús d'intel·ligència artificial generativa

L'ús d'eines d'intel·ligència artificial està permès en l'elaboració tant d'aquesta com de la resta de les pràctiques. En cas que es facin servir eines d'IA, a la memòria s'hauran d'esmentar el nom i la versió de l'eina, així com la finalitat (per exemple, suggeriments d'estil i revisió gramatical, recopilació i organització de dades, redacció de codi, creació d'elements multimèdia, etc.). El contingut que es presenti, però, ha de ser original de l'estudiant.



A l'entrevista s'ha de poder respondre a qualsevol de les preguntes de manera coherent, tot i que s'hagi emprat IA en aquella part. En cas contrari, es considerarà frau acadèmic.

Format de l'equip

La pràctica s'ha de realitzar en grups de dues persones.

Data d'entrega

El termini màxim d'entrega és el dia **24 de novembre de 2025**.

